Master Table Hijaiyyah Mathematics HM-28-v.1.0-HC18D

Tabel induk ini adalah dataset-seal resmi yang memetakan setiap huruf : $h \in \mathcal{H}_{28}$
(huruf dasar bentuk tunggal/isolated) menjadi vektor identitas codex standar 18D: $v_{18}(h) \in \mathbb{N}_0^{18}$
Dataset kanonik: $v_{18}(h) = \left[\hat{\Theta} \mid \mathrm{N} \mid \mathrm{K} \mid \mathrm{Q} \mid \mathrm{A_N}, \mathrm{A_K}, \mathrm{A_Q} \mid H^*(h)\right] \in \mathbb{N}_0^{18}$

$$v(h) = \left(\hat{\Theta}, Na, Nb, Nd, Kp, Kx, Ks, Ka, Kc, Qp, Qx, Qs, Qa, Qc, A_N,\ A_K,\ A_Q,\ H^*\right)$$

Huruf	$\hat{\Theta}$	$\Theta°$	$\Theta(rad)$	Nuqtah N(h) ***Na, Nb, Nd***	Khatt K(h) ***Kp, Kx, Ks, Ka, Kc***	Qaws Q(h) ***Qp, Qx, Qs, Qa, Qc***	U	ρ	$\mathrm{A_N}$	$\mathrm{A_K}$	$\mathrm{A_Q}$	H^*
ا	0	0	0	(0,0,0)	(1,0,0,0,0)	(0,0,0,0,0)	0	0	0	1	0	0
ب	2	180	π	(0,0,1)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	2	1	1	1	0
ت	2	180	π	(2,0,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	2	2	1	1	0
ث	2	180	π	(3,0,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	2	3	1	1	0
ج	3	270	$3\pi/2$	(0,1,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	3	1	1	1	0
ح	3	270	$3\pi/2$	(0,0,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	3	0	1	1	0
خ	3	270	$3\pi/2$	(1,0,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	3	1	1	1	0
د	1	90	$\pi/2$	(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(0,0,0,1,0)	1	0	0	0	1	0
ذ	1	90	$\pi/2$	(1,0,0)	(0,0,0,0,0)	(0,0,0,1,0)	1	0	1	0	1	0
ر	1	90	$\pi/2$	(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(0,0,1,0,0)	1	0	0	0	1	0
ز	1	90	$\pi/2$	(1,0,0)	(0,0,0,0,0)	(0,0,1,0,0)	1	0	1	0	1	0
س	4	360	2π	(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,2,0,0,0)	2	2	0	0	3	0
ش	4	360	2π	(3,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,2,0,0,0)	2	2	3	0	3	0
ص	6	540	3π	(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,0,0,0,1)	4	2	0	0	2	0
ض	6	540	3π	(1,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,0,0,0,1)	4	2	1	0	2	0
ط	4	360	2π	(0,0,0)	(0,0,1,0,0)	(0,0,0,0,1)	4	0	0	1	1	0
ظ	4	360	2π	(1,0,0)	(0,0,1,0,0)	(0,0,0,0,1)	4	0	1	1	1	0
ع	3	270	$3\pi/2$	(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,1,0,0,0)	1	2	0	0	2	0
غ	3	270	$3\pi/2$	(1,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,1,0,0,0)	1	2	1	0	2	0
ف	5	450	$5\pi/2$	(1,0,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,1)	4	1	1	1	2	0
ق	6	540	3π	(2,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,0,0,0,1)	4	2	2	0	2	0
ك	2	180	π	(0,0,0)	(0,0,0,1,0)	(0,0,0,0,0)	2	0	0	1	0	1
ل	1	90	$\pi/2$	(0,0,0)	(0,1,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	1	0	1	1	0
م	4	360	2π	(0,0,0)	(0,0,0,0,1)	(0,0,0,0,1)	4	0	0	1	1	0
ن	2	180	π	(1,0,0)	(0,0,0,0,0)	(1,0,0,0,0)	0	2	1	0	1	0
و	5	450	$5\pi/2$	(0,0,0)	(0,0,0,0,0)	(0,0,1,0,1)	5	0	0	0	2	0
هـ	8	720	4π	(0,0,0)	(0,0,0,0,1)	(0,0,0,0,2)	8	0	0	1	2	0
ي	3	270	$3\pi/2$	(0,0,2)	(0,0,0,0,0)	(1,1,0,0,0)	1	2	2	0	2	0

Keterangan:

NUQTAH (Komponen Titik Huruf) N(h)=(Na,Nb,Nd)

Notasi	English	Arabic	Indonesia	Penjelasan
Na	Ascender Zone Nuqtah	نُقْطَةُ الْمِنْطَقَةِ الْعُلْيَا لِلْحَرْفِ	Titik zona atas	Komponen titik yang berada pada zona atas huruf /di atas badan huruf).
Nb	Body Zone Nuqtah	نُقْطَةُ الْمِنْطَقَةِ الْوُسْطَى لِلْحَرْفِ	Titik zona tengah	Komponen titik yang berada di zona tengah/ditengah badan huruf.
Nd	Descender Zone Nuqtah	نُقْطَةُ الْمِنْطَقَةِ السُّفْلَى لِلْحَرْفِ	Titik zona bawah	Komponen titik yang berada di zona bawah/dibawah badan huruf.

KHATT (Komponen Garis Huruf) $K(h)=(Kp,Kx,Ks,Ka,Kc)$

Notasi	English	Arabic	Indonesia	Penjelasan
Kp	Primary Khatt	خَطٌّ رَئِيسِيٌّ مُسْتَقِلٌّ	Garis utama mandiri	Primary Khatt komponen garis yang berdiri sendiri, sebagai stroke mandiri. tidak melekat pada lengkung lain, alif (ا).
Kx	Auxiliary Khatt	خَطٌّ مُتَّصِلٌ بِالْمُنْحَنَى الرَّئِيسِيِّ	Garis terhubung pada lengkung utama	Auxiliary Khatt adalah komponen garis yang terhubung pada struktur qaws primer (ب /ف/ت/ث/ج/ح/خ/ل).
Ks	Straight Vertical Khatt	خَطٌّ عَمُودِيٌّ مُتَّصِلٌ بِمُنْحَنًى مُغْلَقٍ	Garis vertikal terhubung lengkung tertutup	Straight Vertical Khatt komponen garis vertikal yang terhubung dengan struktur lengkung loop/ tertutup (ظ/ط).
Ka	Angular Khatt	خَطٌّ يُشَكِّلُ زَاوِيَةً قَائِمَةً	Garis membentuk sudut siku	Angular Khatt adalah komponen garis yang membentuk sudut siku (ك).
Kc	Closed-Loop Khatt	خَطٌّ مُتَّصِلٌ بِمُنْحَنًى مُغْلَقٍ	Garis terhubung ke lengkung tertutup	Closed-Loop Khatt komponen garis yang terhubung dengan struktur lengkung loop/ tertutup (هـ,م).

QAWS (Komponen Lengkung Huruf) $Q(h)=(Qp,Qx,Qs,Qa,Qc)$

Notasi	English	Arabic	Indonesia	Penjelasan
Qp	Primary Qaws	بِنْيَةُ الْقَوْسِ الرَّئِيسِيَّةِ	Lengkung utama	Primary Qaws komponen lengkung utama yang Secara struktural merupakan jalur lengkung dominan pada huruf dan biasanya dilalui oleh **MainPath** (ب, ت, ث, ج, ح, خ, س, ش, ص , ض, ع, غ, ق,ف, ل, ن, ي).
Qx	Auxiliary Qaws	الْقَوْسُ الثَّانَوِيُّ	Lengkung sekunder/tambahan	Auxiliary Qaws komponen lengkung tambahan yang menempel pada struktur utama huruf. Ia adalah struktur lengkung yang menjadi bagian dari struktur (س ش, ع, غ, ي).
Qs	Smooth Qaws	قَوْسٌ أَمْلَس	Lengkung halus	Smooth Qaws komponen lengkung halus dengan perubahan arah yang kontinu tanpa sudut tajam atau diskontinuitas arah yang signifikan (و,ر, ز).
Qa	Angular Qaws	قَوْسٌ يُشَكِّلُ زَاوِيَةً قَائِمَةً	Lengkung membentuk sudut siku	Angular Qaws komponen lengkung yang mengandung perubahan arah tajam (corner/kink) sehingga membentuk sudut diskret pada lintasan (د, ذ).
Qc	Closed Loop Qaws	قَوْسٌ يُشَكِّلُ حَلْقَةً مُغْلَقَةً	Lengkung membentuk loop tertutup	Closed Loop Qaws komponen lengkung yang membentuk **putaran tertutup** (loop) sehingga menghasilkan enclosure pada struktur huruf. Secara topologi membentuk **cycle** pada skeleton huruf. (ص, ض, ط, ظ, ف, ق, م, و, هـ).

H^* = Hamzah (ء) sebagai marker, diperlakukan sebagai marker / diacritic element, bukan bagian dari Qaws, Khatt, atau Nuqtah, jadi secara matematis lebih tepat diperlakukan sebagai marker fonologis pada graf huruf, bukan komponen geometri utama.